ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Transmission des caractères héréditaires chez l'Homme

PARTIE 01

Exercices — Applications de cours

30 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · TRANSMISSION DES CARACTÈRES HÉRÉDITAIRES CHEZ L'HOMME · EXERCICES 01

6 *exercices progressifs*

Tu viens d'étudier l'hérédité mendélienne, la dominance et la récessivité, les allèles, le génotype et le phénotype, ainsi que l'hérédité liée au sexe. Dans cette série, tu vas analyser des arbres généalogiques dessinés en SVG, déterminer le mode de transmission d'un caractère puis calculer le risque pour un enfant à naître. Cherche chaque exercice au brouillon avant d'ouvrir le corrigé corr_p1.html.

⏱ 30 min | ✏️ 6 exercices | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

📌 **Mode d'emploi.** Cherche AVANT d'ouvrir corr_p1.html. Difficulté : ★ facile · ★★ moyen · ★★★ difficile. Convention des arbres : carré = homme, cercle = femme, forme remplie = personne atteinte ; les conjoints qui entrent dans la famille sont sains et non apparentés, sauf indication contraire.

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 2 THÈMES

01 Lire un arbre généalogique — exercices 1 à 3

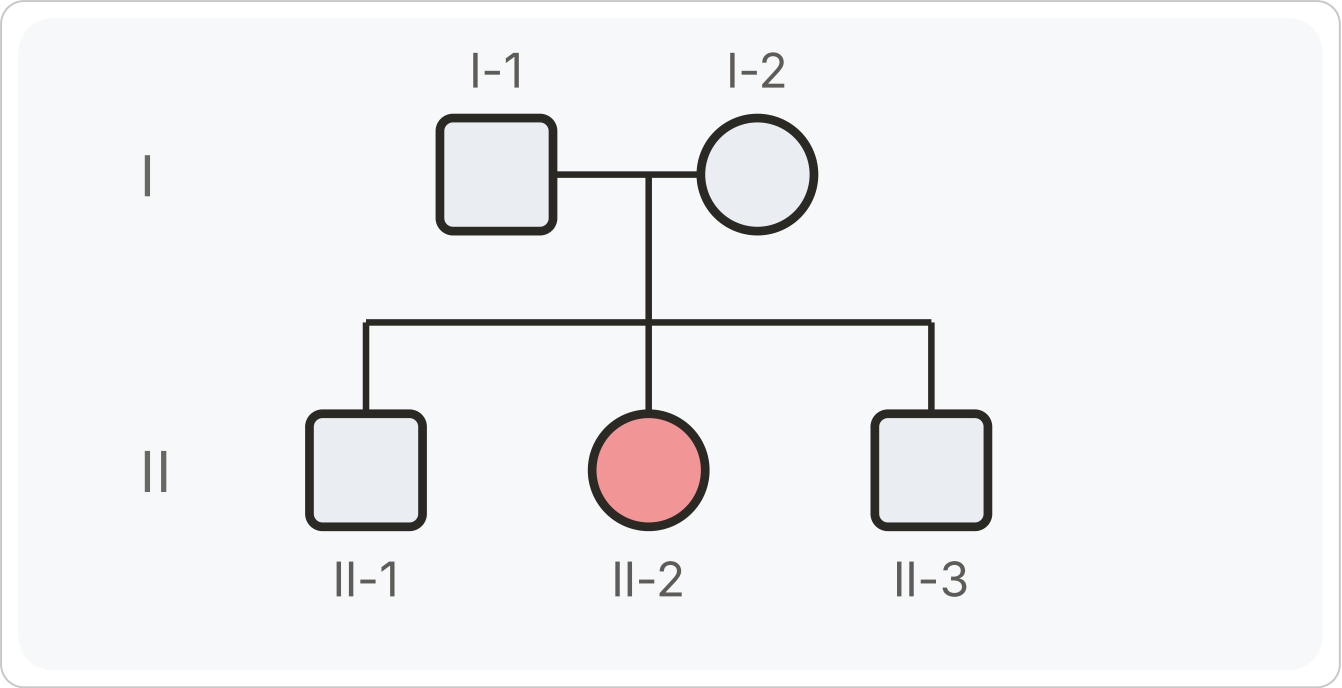
02 Hérédité liée au sexe et probabilités — exercices 4 à 6

01 THÈME 01 · APPLICATIONS DE COURS

Lire un arbre généalogique

✏️ EXERCICE 1 — L'ALBINISME DANS LA FAMILLE K. (★)

L'albinisme est un caractère héréditaire qui se manifeste par l'absence de mélanine (peau et cheveux très clairs, yeux sensibles à la lumière). Dans la famille K, les deux parents I-1 et I-2 sont sains ; leur fille II-2 est atteinte. On note A l'allèle « pigmentation normale » et a l'allèle « albinisme ».

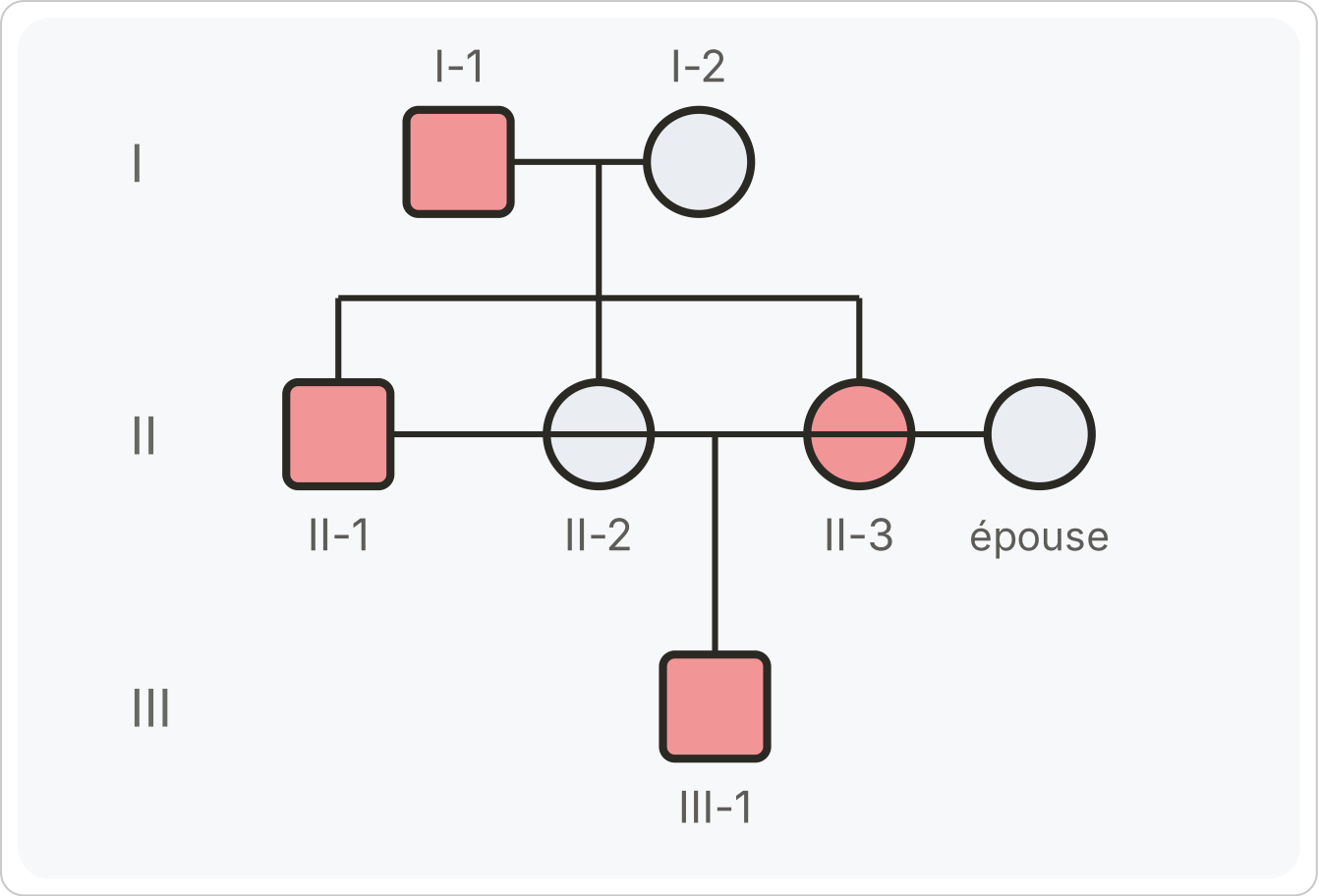


Arbre généalogique de la famille K. — forme remplie = personne atteinte d'albinisme.

- Montre, à partir de l'arbre, que l'allèle responsable de l'albinisme est **récessif**.
- Montre que ce gène est porté par un autosome (chromosome non sexuel), et non par le chromosome X.
- Donne le génotype des individus I-1, I-2 et II-2.
- II-1 et II-3 sont sains : quelle est, pour chacun d'eux, la probabilité d'être hétérozygote ? Exprime le résultat en pourcentage.

✏️ EXERCICE 2 — LA POLYDACTYLIE DANS LA FAMILLE D. (★)

La polydactylie est la présence de doigts surnuméraires. I-1 est atteint ; son épouse I-2 est saine. Leurs enfants : II-1 (garçon) atteint, II-2 (fille) saine, II-3 (fille) atteinte. II-1 a épousé une femme saine extérieure à la famille, sans antécédent : ils ont un fils III-1, atteint. On note P l'allèle « polydactylie » et p l'allèle normal.



Arbre généalogique de la famille D. — forme remplie = personne atteinte de polydactylie.

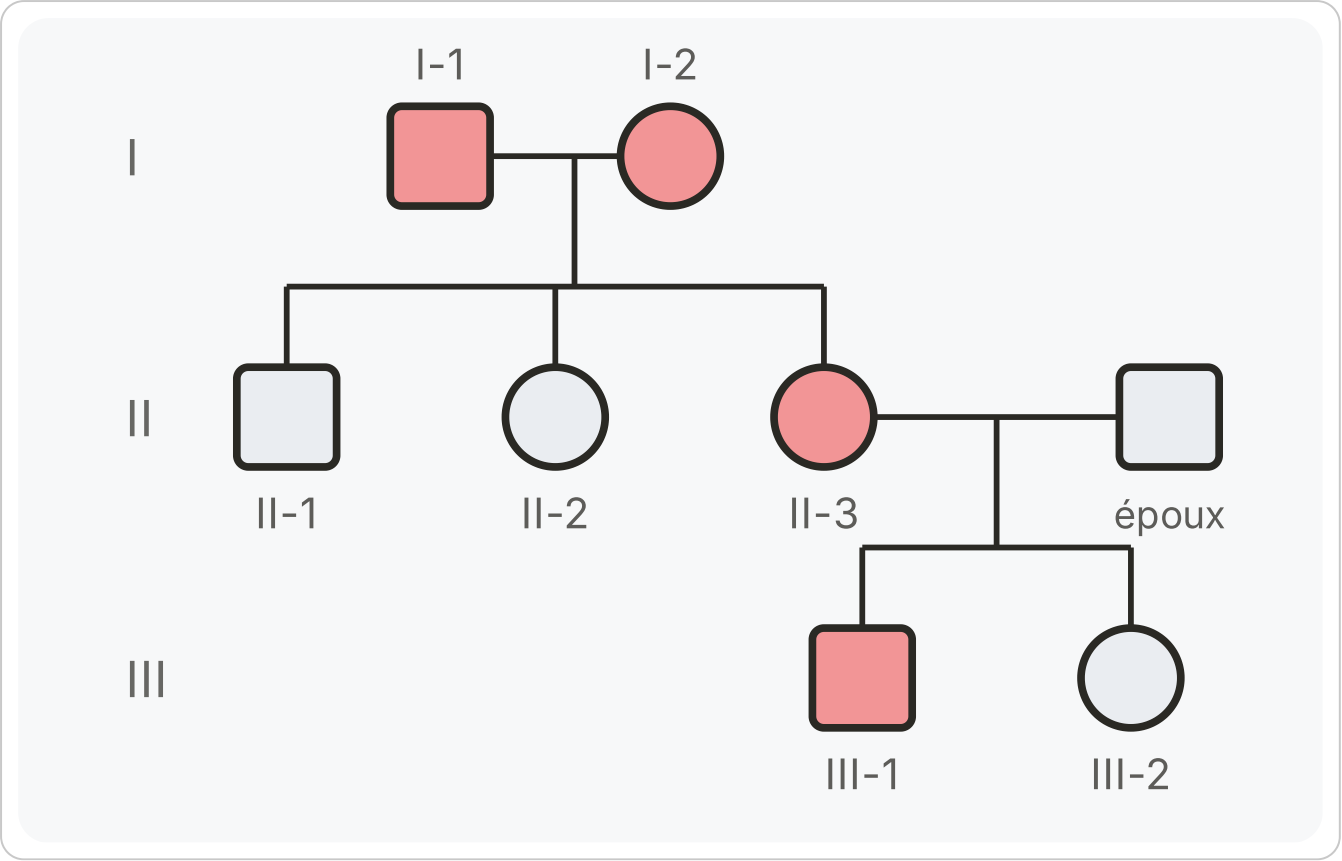
— En utilisant en particulier le couple II-1 × son épouse et leur fils III-1, montre que l'allèle de la polydactylie est **dominant**.

— Donne le génotype de chacun des individus de l'arbre.

— Quelle est la probabilité, pour un prochain enfant du couple II-1 × son épouse, d'être atteint ? Exprime-la en pourcentage.

✏️ EXERCICE 3 — DEUX PARENTS MALADES ONT UNE ENFANT SAINE (★★)

Dans la famille B, les deux parents I-1 et I-2 sont atteints d'une maladie héréditaire rare. Leurs enfants : II-1 (garçon) sain, II-2 (fille) saine, II-3 (fille) atteinte. II-3 a épousé un homme sain extérieur à la famille : leurs enfants sont III-1 (garçon), atteint, et III-2 (fille), saine. On note B l'allèle « maladie » et b l'allèle normal.



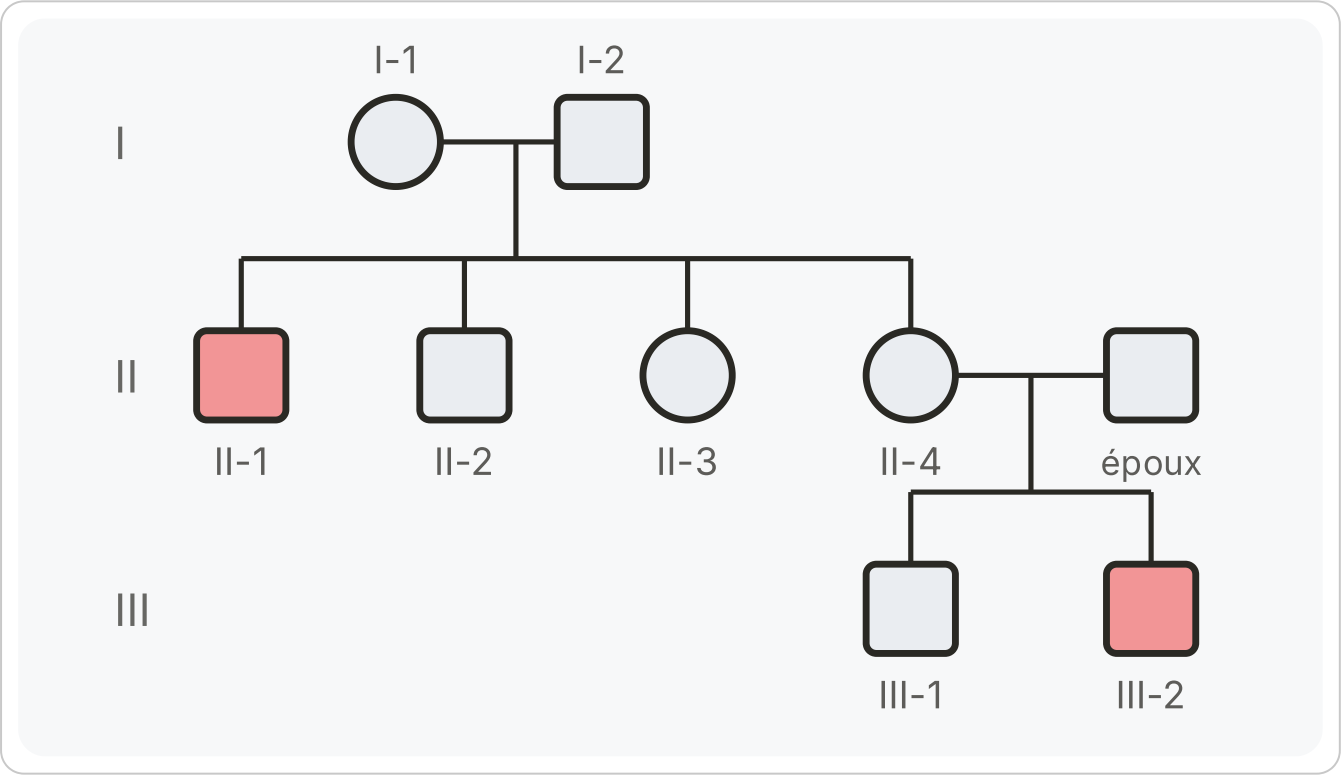
Arbre généalogique de la famille B. — forme remplie = personne atteinte.

- Montre que l'hypothèse « allèle **récessif** » doit être rejetée.
- Quel mode de transmission retiens-tu ? Donne le génotype de I-1 et I-2, puis de II-1 et II-2.
- En utilisant III-2, déduis le génotype de II-3, puis celui de III-1 et de l'époux.
- Calcule la probabilité d'un enfant atteint : a) pour un prochain enfant du couple II-3 × son époux ; b) pour un prochain enfant du couple I-1 × I-2. Donne les résultats en fractions puis en pourcentages.

Hérédité liée au sexe et probabilités

✏️ EXERCICE 4 — L'HÉMOPHILIE DANS LA FAMILLE S. (★★)

L'hémophilie est un trouble héréditaire de la coagulation du sang (hémorragies prolongées après la moindre blessure). Dans la famille S, I-1 (femme) et I-2 (homme) sont sains. Leurs enfants : II-1 (garçon) hémophile, II-2 (garçon) sain, II-3 (fille) saine, II-4 (fille) saine. II-4 a épousé un homme sain : leurs enfants sont III-1 (garçon) sain et III-2 (garçon) hémophile. On note X^H l'allèle normal (porté par X) et X^h l'allèle hémophile.



Arbre généalogique de la famille S. — forme remplie = personne hémophile.

— Montre que l'allèle hémophile est **récessif**.

— Montre qu'il est porté par le chromosome X. Aide : que sait-on du chromosome transmis par le père I-2 à son fils ? et par l'époux de II-4 à III-2 ?

— Donne le génotype de I-1, I-2, II-1, II-4 et III-2.

— II-3, saine, épouse un homme sain. Quelle est la probabilité qu'un futur enfant du couple soit hémophile ?

— III-2 vient de naître hémophile : ses parents attendent un nouvel enfant. Quelle est maintenant la probabilité qu'il soit hémophile ? Compare avec la question 4 et explique la différence.

✏️ EXERCICE 5 — LE DALTONISME : UN CROISEMENT THÉORIQUE (★★)

Le daltonisme (difficulté à distinguer le rouge et le vert) est dû à un allèle récessif porté par le chromosome X : on note X^B l'allèle « vision normale » et X^b l'allèle « daltonisme ». Awa a une vision normale ; son père était daltonien et sa mère est homozygote normale (X^BX^B). Awa épouse Mamadou, qui a aussi une vision normale.

— Explique pourquoi le génotype d'Awa est nécessairement X^BX^b, alors qu'elle voit normalement.

— Donne le génotype de Mamadou, puis les gamètes d'Awa et de Mamadou avec leurs proportions.

— Complète l'échiquier de croisement ci-dessous.

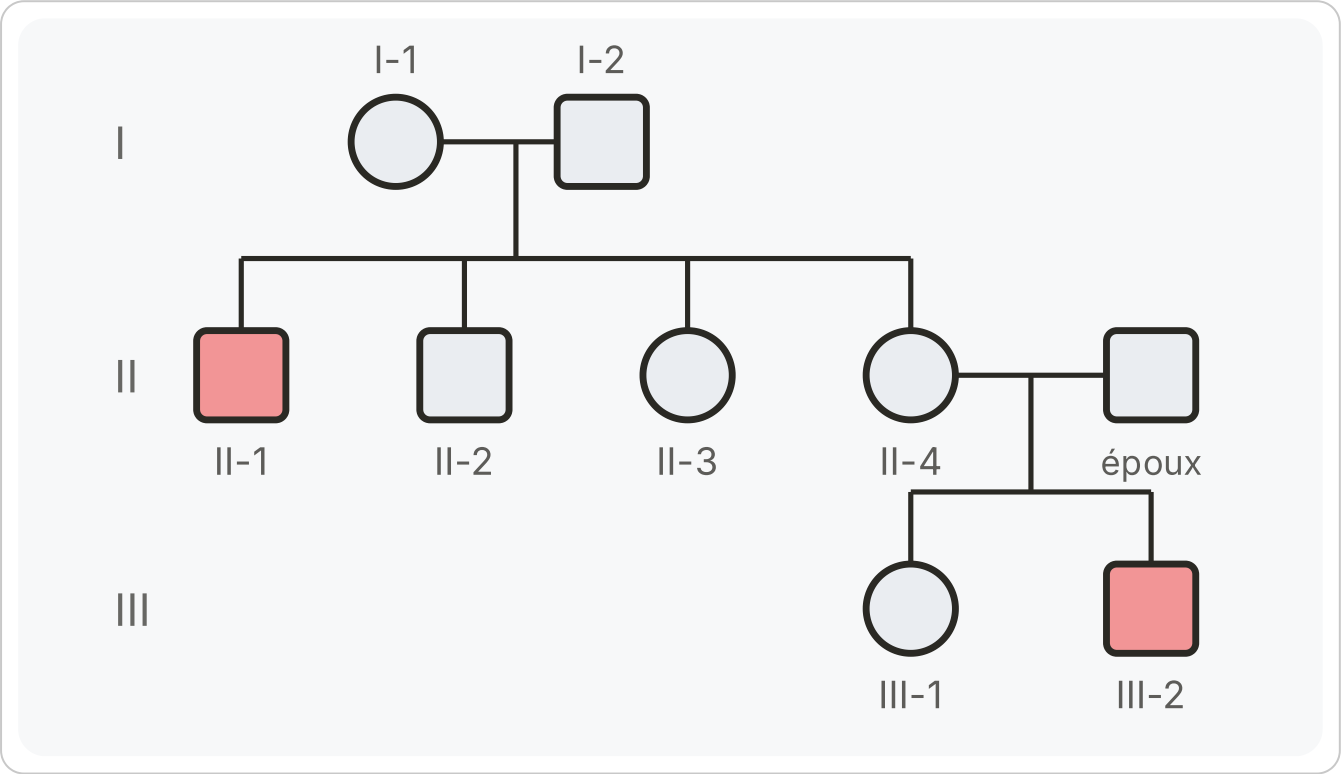
Échiquier à compléter	gamète 1 de Mamadou	gamète 2 de Mamadou
gamète 1 d'Awa	…	…
gamète 2 d'Awa	…	…

— Quelle est la probabilité d'un enfant daltonien ? d'un garçon daltonien ? Donne les deux résultats en fractions et en pourcentages.

— Ce couple peut-il avoir une fille daltonienne ? Justifie.

✏️ EXERCICE 6 — LA MYOPATHIE DE DUCHENNE : ÉLIMINE LES HYPOTHÈSES ! (★★★)

La myopathie de Duchenne est une maladie musculaire grave. Dans la famille W, I-1 (homme) et I-2 (femme) sont sains. Leurs enfants : II-1 (garçon) atteint, II-2 (garçon) sain, II-3 (fille) saine, II-4 (fille) saine. II-4 a épousé un homme sain, non apparenté : la maladie est rare et tous les conjoints qui entrent dans la famille sont sains. Leurs enfants : III-1 (fille) saine et III-2 (garçon) atteint. On note X^D l'allèle normal et X^d l'allèle responsable de la maladie.



Arbre généalogique de la famille W. — forme remplie = personne atteinte de myopathie de Duchenne.

- Élimine l'hypothèse « allèle **dominant** » en t'appuyant sur les individus II-1 et III-2.
- Élimine l'hypothèse « allèle récessif **autosomal** » : pour que III-2 soit malade, de quels parents devrait-il recevoir l'allèle ?
- Quel mode de transmission retiens-tu ? Donne le génotype de I-2, II-1, II-4 et III-2.
- III-1, saine, aura plus tard des enfants avec un homme sain non apparenté. Quelle est la probabilité qu'un enfant de III-1 soit atteint ? Décompose le calcul en étapes.

🎯

Exercices 01 terminés !

Les arbres généalogiques n'ont presque plus de secret pour toi : passe aux synthèses type Bac de la partie 02 (corr_p2.html pour te corriger) !